

Grupo Cordillera

- Dashboard empresarial de KPIs con arquitectura de microservicios.
- Frontend TypeScript, API Gateway, BFF y servicios Spring Boot.
- Entrega preparada para Docker Compose y Kubernetes.

Objetivo: explicar una arquitectura clara, modular y defendible.

Arquitectura en una frase

- El frontend no conoce microservicios internos.
- El API Gateway centraliza entrada HTTP.
- El BFF adapta y agrega datos para la experiencia web.
- Los microservicios encapsulan dominios y datos.

Flujo de comunicacion

- Browser -> Frontend React/TypeScript.
- Frontend -> /api/.*
- Nginx Gateway -> BFF Express.
- BFF -> ms-auth, ms-user, ms-kpis, ms-report.
- Servicios -> PostgreSQL por dominio.

Patrones clave

- Backend for Frontend y API Gateway.
- Layered Architecture en servicios Java.
- Database per Service para user, kpis y report.
- Strategy + Factory para KPIs.
- Global Exception Handler en microservicios.

Datos e infraestructura

- PostgreSQL 16 por servicio persistente.
- Flyway versiona esquemas y datos iniciales.
- Docker Compose levanta el stack local.
- Kubernetes publica frontend y gateway con Ingress.
- Readiness/liveness probes soportan despliegue.

Calidad

- JUnit + JaCoCo en servicios Java.
- Jest + Supertest en BFF.
- Umbral minimo de cobertura configurado en 60%.
- Swagger UI por microservicio.
- README tecnico por componente.

Cierre tecnico

- La arquitectura separa presentacion, orquestacion, dominio y datos.
- El BFF reduce acoplamiento y optimiza el dashboard.
- Los servicios son extensibles y testeables.
- El despliegue es reproducible localmente y presentable en Kubernetes.